

OpenAI Math Digest

CATALOGUE 038

藤田の自由性予想

カタログ案内と1篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-10

制作: Masataka Iwai・大阪大学

AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

カタログ案内に続き、収録論文1篇の解説を掲載しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00・カタログ038 案内	3
---------------	---

01・Fujita's freeness conjecture	5
---------------------------------	---

原論文の参照版: `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`

カタログ038 · 案内

Web版を読む ↗

CATALOGUE 038

藤田の自由性予想

Fujita's freeness conjecture

滑らかな射影複素多様体の随伴束を、次元に対する鋭い指数で大域生成するという主張を扱う。公式一覧の収録論文は1本。

全1篇の要点（公式カタログ順）

主結果の範囲を短くまとめています。正確な仮定と定式化は併記した原典の結果を参照してください。

カタログ 038 · 2026-10-10 確認の固定参照版

#

01

論文・概説

Fujita's freeness conjecture →

図中の略称: Fujita freeness

2026-09-23 · 25 ページ

原論文 (GitHub) ↗

主に何を主張するか

滑らかな連結射影複素 n 次元多様体と ample L に対し、すべての整数 $m \geq n+1$ で $K_X + mL$ が大域生成される。

Theorem 1.1 · p. 1; Corollary 6.3 · p. 23 ↗

議論の役割・概説

指数型最小化、中心によらない制限像評価、局所discrepancyからの切断の持上げ。全体の証明、点中心性、等号因子、全指数への拡張を解説。

証明概説を読む →

外部結果とのつながり

記事は主定理全体の証明概略から入り、正次元中心の排除、等号因子の分離、すべての指数への拡張へ進む。最後の拡張には射影空間との積を使い、 L 自体の大域生成を仮定しない。

半連続性、消滅定理、Brunn–Minkowski、SNC解消の直接入力と、Fujitaの局所持上げへの方法上の参照を[入力一覧](#)で区別する。他カタログとの全依存関係は未調査である。

原典・確認範囲

公式分野は **Algebraic and complex geometry**（代数幾何学・複素幾何学）。公式カタログの2026年10月6日版、固定commit `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb` を参照する。

[OpenAI Research Catalog · Catalogue 038 · p. 5](#)

原稿はOpenAI著、2026年9月23日版、参考文献を含む25ページ。主張の仮定と量化は個別記事と原典に記す。

[Theorem 1.1 · p. 1](#); [Corollary 6.3 · p. 23](#)

原稿の証明本文と直接使う外部結果の記述・使用箇所を照合した。全証明の独立検証ではない。外部定理の全証明、完全な再証明・形式検証を行っていない技術的評価の範囲は[記事末尾](#)に記した。

Fujita's freeness conjecture

指数型最小化で中心を点に絞り、局所discrepancyから随伴切断を持ち上げる

原稿は、任意のample line bundleに対する藤田の自由性予想を全次元で主張する。証明の核心は、基点の存在から作る指数型汎関数の最小化と、正次元中心における接方向の一階変分である。中心の次数・特異性に依存しない制限切断の評価が、鋭い指数を保ったまま中心を点へ絞る。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-23 · 25 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 鋭い指数での大域生成

X を次元 $n \geq 1$ の滑らかな連結射影複素多様体、 L を X 上のample line bundleとする。このとき

$$P := K_X + (n + 1)L$$

は大域生成される。 L 自体の大域生成は仮定しない。 $X = \mathbf{P}^n$, $L = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)$ では P は自明だが $K_X + nL$ に非零切断はなく、指数は鋭い。点・接方向の分離やvery amplenessはこの主張に含まれない。非連結の場合は各成分に適用でき、次元0の場合は自明である。

Theorem 1.1 · p. 1

Corollary 6.3 — すべての大きい指数

Theorem 1.1と同じ仮定の下で、すべての整数 $m \geq n + 1$ について $K_X + mL$ が大域生成される。

Corollary 6.3 · p. 23

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿 [Fujita freeness](#) を指します。外部入力には次の略号を使います。

- **DK** Jean-Pierre Demailly; János Kollár — Singularity exponents : 特異性指数の半連続性。thresholdとflag上の閉条件への入力。arXiv:math/9910118v2, 2000-05-01。
- **KV** Osamu Fujino — Kawamata–Viehweg vanishing : nef and bigな残余からの消滅と切断の持上げ。Lecture note v1.04, 2009-07-22。
- **BM** Richard J. Gardner — Brunn–Minkowski : 制限切断の初期指数が強制する和集合の成長。Bulletin AMS 39 (2002), 355–405; published version。
- **FL** Takao Fujita — Adjoint lifting : 局所discrepancyと持上げの方法上の参照。三次元の主定理は適用しない。arXiv:alg-geom/9311013v1, 1993-11-30。
- **RES** Jarosław Włodarczyk — SNC resolution : 既存SNC境界を保つ解消・principalization。JAMS 18 (2005), 779–822; published version。

各引用に結果番号とページを付します。誌面番号とPDF内の位置が異なる場合は両方を示します。GitHubの閲覧リンクではページ位置への自動移動を前提としません。

2. Theorem 1.1 — 主定理の証明概略

証明対象 : [Theorem 1.1](#) · p. 1

証明の道筋。 P が閉点 x で生成されないと仮定する。普通消滅次数の狭義評価から、基底とmonomial orderを動かす最小化問題を作る。[正次元中心の排除と等号因子の分離](#)を経て、消滅定理により x で非零の切断を得る。最後に積への適用からCorollary 6.3を導く。

$R_j = H^0(X, jL)$ 、 $N_j = \dim R_j$ と置く。 v は滑らかな双有理モデル上の非零の非負実重みmonomial orderで、相対標準因子に適合したSNC座標を使う。正重みの成分を E_i 、重みを u_i とすると
 $A(v) = \sum_i u_i A(E_i)$ 、 $A(E_i) = 1 + \text{ord}_{E_i} K_{Y/X}$ 。中心 $c_X(v)$ は閉中心であり、 $x \in c_X(v)$ を課す。正のスカラー倍では次数とdiscrepancyを同じ比で変える。

§2.1; Lemmas 2.1–2.2 · pp. 3–4

1 基点を仮定し、狭義の超過を得る

$$P = K_X + (n+1)L, \quad x \in \text{Bs}|P|$$

$$\liminf_j \frac{1}{jN_j} \sum_{\gamma \in H_j} |\gamma|_1 > \frac{n}{n+1}$$

等号なら消滅で持ち上がる。flag の閉条件と SNC retraction で達成。

[Proposition 3.2 · p. 6](#)

[Lemmas 4.2–4.3; Proposition 4.4 · pp. 10–12](#)

2 基底と重みを動かして最小値を取る

$$F_{m,t} = \frac{1}{N_m} \sum_i e^{A(v)/t - v(s_i)/m}$$

$$0 < c \leq f_{m,t}(x) \leq 1 - \delta, \quad 0 < a_* \leq A(v) \leq a^*$$

接方向の一階変分と、中心によらない制限像の成長を比較。

[Proposition 5.1 · p. 13](#)

3 すべての最小化中心を点へ

$t < n+1$ を固定, $c_X(v) = \{x\}$
任意に大きい次数で、全最小化対に成立

支持不等式と厳密な予算を有理化し、ideal の最小値を混ぜる。

[§6.1; Lemma 6.1; \(6.1\)–\(6.5\) · pp. 19–20](#)

[Lemma 6.2 · pp. 21–22](#)

4 等号因子を有理データで分離する

$S \neq 0, \quad \rho(S) = \{x\}, \quad \text{coeff}_F B = A(F) \ (F \subset S)$
隣接する他成分では狭義不等式。残余は nef and big。

S 上の非零 fiber 値を持ち上げ、例外的な正補正を降下させる。

[Kawamata–Viehweg vanishing \[KV\] · Theorem 0.1 · p. 1](#)

[§6.3; \(6.13\)–\(6.15\) · pp. 22–23](#)

[Lemma 2.5 · p. 6](#)

5 持上げを降下させ、基点を除く

$H^1(T, \mathcal{O}_T(D)) = 0 \implies s \in H^0(X, P), s(x) \neq 0$
任意の非生成点の仮定に矛盾し、Theorem 1.1 $\wedge$

基点仮定から最小化・中心の排除・等号因子を経て、非零切断へ戻る

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 等号の場合の持上げが、平均次数を厳密に押し上げる

普通次数を先に比較する Taylor monomial 順序の初期指数集合を H_j とする。 $\#H_j = N_j$ と Hilbert 漸近式から、最小の次数の格子点を順に詰めると

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{jN_j} \sum_{\gamma \in H_j} |\gamma|_1 \geq (L^n)^{1/n} \frac{n}{n+1}.$$

非生成の下で右辺を $n/(n+1)$ にした不等式が等号なら、 $L^n = 1$ で、正規化した初期指数は単体内部の任意の固定小球をやがて捉える。原稿は $n < t' < n+1$ を選び、積で作る切断の leading forms から、点 blow-up の例外因子 E 上に threshold が $1/h$ より大きい ideal を得る。単項式への退化と Singularity exponents [DK] の半連続性が、この狭義性を元の leading forms へ戻す。

その ideal を解消すると、残る正值性は $(n+1-t')L$ である。Theorem 2.4 で H^1 を消し、 E 上の非零 fiber 値を持ち上げ、Lemma 2.5 で x に非零の切断へ降下させる。これは非生成に反するので、Proposition 3.2 の結論は狭義の $\liminf > n/(n+1)$ となる。

Proposition 3.2 · pp. 6–9

Singularity exponents [DK] · Theorem 3.1; Lemma 3.2 · pp. 14–15

2. 基底を flag で固定してから、SNC モデルで最小値を取る

次数 m の順序付き基底 $\mathbf{s} = (s_i)$ と $t > 0$ に対し

$$F_{m,t}(v, \mathbf{s}) = \frac{1}{N_m} \sum_i \exp \left(\frac{A(v)}{t} - \frac{v(s_i)}{m} \right), \quad f_{m,t}(x) = \inf_{x \in c_X(v), \mathbf{s}} F_{m,t}(v, \mathbf{s}).$$

Proposition 3.2 は $v = \lambda \text{ord}_x$ の $\lambda = 0$ での微分を負にする。Lemma 4.2 は、 $n+1$ の直下の共通区間と十分大きい m に対して $0 < c \leq f_{m,t}(x) \leq 1 - \delta$ 、さらに小さい sublevel 上で $0 < a_* \leq A(v) \leq a^* < \infty$ を与える。上界には、任意の基底が一定割合の低次数 jet を含むことを使う。

(4.1) · p. 9

基底全体や全モデルを一度にコンパクト化するのではない。正規化次数の有理下界リストを base ideals の和の threshold 条件へ書き換え、Lemma 2.3 から完全 flag variety 上の閉集合を作る。入れ子の閉集合に共通する flag とその適合基底を選んだ後、この基底の因子を一つのモデルで解消する。SNC retraction は切断次数を保ち discrepancy を増やさず、正規化した重みはコンパクトな単体に入る。極限で重みが 0 になっても中心は拡大して x を含み、Proposition 4.4 の最小化対を得る。

Lemmas 4.2–4.3; Proposition 4.4 · pp. 10–12

SNC resolution [RES] · Theorem 1.0.1 · 誌面 p. 781 / PDF p. 3; Definition 2.1.3 · 誌面 p. 783 / PDF p. 5; Theorem 2.4.1 · 誌面 p. 786 / PDF p. 8

3. すべての最小化中心を点に絞り、有理支持データを取る

Proposition 5.1 は、一つの $t < n+1$ を固定したまま、任意に大きい次数ですべての最小化対の中心を $\{x\}$ にする。この全称性は次の段階で必要になる。同じ正規化次数 profile と discrepancy を別の stratum が実現すれば、その対も同じ最小値を持つからである。

切断因子 $D_i = \text{div}(s_i)$ のSNCモデルでは、各stratumの正規化次数profileは有限個の有理polytopeをなす。目的関数のgradientから正の支持係数 b_i が得られ、スカラー方向の微分は $m \sum_i b_i = t < n + 1$ を与える。Lemma 6.1は、所属するpolytopeを変えず、この厳密な予算を保ってprofileと支持係数を有理化する。Lemma 6.2のideal摂動が、等号を持つ非空の被約因子 S を x の上に分離する。

Proposition 5.1 · p. 13

§6.1; Lemma 6.1; (6.1)–(6.5) · pp. 19–20

Lemma 6.2 · pp. 21–22

4. 局所的な係数比較から、元の点で非零の切断を得る

解消 $\rho : T \rightarrow X$ 上の有効有理SNC因子 B は $(n + 1)\rho^*L - B$ を nef and big に保つ。

$D = K_T + (n + 1)\rho^*L - \lfloor B \rfloor$ と置けば、 $D - (K_T + \{B\})$ がこの残余に等しい。Kawamata–Viehweg vanishing [KV]により $H^1(T, \mathcal{O}_T(D)) = 0$ 、従って

$$H^0(T, \mathcal{O}_T(D + S)) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S(D + S))$$

が全射となる。比較因子は

$$C = D + S - \rho^*P = K_{T/X} - \lfloor B \rfloor + S.$$

Lemma 6.2により C の係数は S 上で0、 S と交わる他の成分で非負である。ゆえに C は S の近傍で有効で、 S を成分に含まない。 S は被約で全成分が x へ写るため $\rho^*P|_S = P|_x \otimes \mathcal{O}_S$ 。非零のfiber値に C の標準有理切断を掛けると、 S の各成分の一般点で非零の切断ができ、上の全射で持ち上がる。

非例外的成分では C の係数が非正なので、その正部分は例外的である。Lemma 2.5で持上げを X へ降下させると $s(x) \neq 0$ 。 $n = 1$ では S の成分が点 x 自身でも同じ係数比較が成り立つ。任意の非生成点の仮定が矛盾したので、Theorem 1.1の大域生成へ至る。ここで必要なのは S の近傍の比較であり、 B に大域的lc性、 C に大域的有効性を要求しない。

§6.3; (6.13)–(6.15) · pp. 22–23

Theorem 2.4 · p. 5 · Lemma 2.5 · p. 6

Kawamata–Viehweg vanishing [KV] · Theorem 0.1 · p. 1 · Adjoint lifting [FL] · §1(1.6) · p. 3

3. Proposition 5.1の証明 — 正次元中心の排除

証明対象：Proposition 5.1 · p. 13

Proposition 5.1 — 全最小化対の点中心性

Theorem 1.1の X, L, n と $P = K_X + (n + 1)L$ について、 P が閉点 x で生成されないと仮定する。上で定義した $f_{m,t}(x)$ に対し、ある実数 $0 < t < n + 1$ が存在し、任意に大きい整数 m で最小値が達成され、これを達成するすべてのmonomial testと基底の対は中心がちょうど $\{x\}$ である。

Proposition 5.1 · p. 13

証明の道筋。 正次元中心 W を仮定し、最小性から接方向のweighted momentの上界を得る。他方、制限切断の様な成長は同じmomentに厳密に大きい下界を強制する。中心・モデルが次数とともに変わっても使える定数と、極限の順序が接続の要点である。

1 正次元中心を仮定する

$$\dim W = d > 0, \quad I_W(h) = \dim \operatorname{im}(R_h \rightarrow H^0(W, hL|_W))$$

$$(d! I_W(h))^{1/d} \geq h - C_d \quad (W \text{ によらない})$$

非常に一般の点 y での特殊化比較を介し、右微分を非負にする。

[Lemma 4.5 · pp. 12–13](#)

[§5.2; \(5.4\)–\(5.10\) · pp. 14–16](#)

2 接方向の微分で上から抑える

$$A(v_\epsilon) = A(v) + d\epsilon + O(\epsilon^2)$$

$$T_m = \frac{\sum |\beta|_1 e^{-\ell(p)/m}}{mQ_m} \leq \frac{d}{t}$$

一様制限像と立方体の和集合を使い、slice の成長を加重する。

[Lemma 5.2; \(5.1\)–\(5.3\) · pp. 13–14](#)

[Brunn–Minkowski \[BM\] · Theorem 4.1 · 誌面 p. 362 / PDF p. 8](#)

[§5.3; \(5.11\)–\(5.16\) · pp. 16–17](#)

3 同じ moment に下界を作る

$$b_p(j+h) \geq b_p(j) + h - C'_d$$

$$\liminf T_m \geq dI_*, \quad I_* = \int_0^1 s^n e^{(1-s)a_*/(n+1)} ds$$

$I_* > 1/t$ を満たす t を先に固定。 m を無限大へ、次に分割数を無限大へ。

[§5.4; \(5.17\)–\(5.21\) · pp. 17–19](#)

4 固定 t で矛盾し、全最小化中心を点へ

$$\frac{d}{t} \geq \liminf T_m \geq dI_* > \frac{d}{t}$$

一つの t 、任意に大きい m 、すべての最小化対

制限像の一様成長と接方向の一階変分を、同じ weighted moment で比較する

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 制限像の下界を、中心の次数と特異性から切り離す

kL を固定した very ample multiple とし、任意の integral な d 次元部分多様体 W に対して

$I_W(h) = \dim \operatorname{im}(R_h \rightarrow H^0(W, hL|_W))$ と置く。 Lemma 5.2 は

$$(d! I_W(h))^{1/d} \geq h - C_d \quad (h \geq H_d)$$

を、 W によらない C_d, H_d で与える。制限写像の全射性は使わない。一般線形射影 $W \rightarrow \mathbf{P}^d$ の次数は $D = k^d(L^d \cdot W) \geq D_0 = k^d$ 。幾何学的な一般fiberの D_0 点を分離する有界次数のambient formsを取り、 $\mathbf{C}(\mathbf{P}^d)$ 上で独立な D_0 個の元を得る。底のmonomialsとの積で $I_W(qk) \geq D_0 \binom{q-D_0+d}{d}$ 、有限個の剰余類を大域生成multipleで補って全次数へ広げる。使うのは固定個数 D_0 の点であり、 D 自体の上界ではない。

Lemma 5.2; (5.1)–(5.3) · pp. 13–14

2. 特殊化比較を介して、接方向の微分を非負にする

最小化対の中心 W が $d > 0$ 次元とする。Lemma 4.5により、非常に一般の滑らかな $y \in W$ で $f_{m,t}(y) \geq f_{m,t}(x)$ 。上のstratumで元の正重み方向、fiber方向、 W の接方向に座標を分ける。初期指数を (p, β) 、元の重みを $\ell(p)$ とし、その順序に適合する基底へ替えても最小性は保たれる。

接方向の d 座標に ϵ 、残るfiber座標に ϵ^2 の重みを加える。各固定基底について

$A(v_\epsilon) = A(v) + d\epsilon + O(\epsilon^2)$ 、 $v_\epsilon(s) = \ell(p) + \epsilon|\beta|_1 + O(\epsilon^2)$ 。摂動の中心は y なので、特殊化比較を入れて初めて $F(v_\epsilon, s) \geq f_{m,t}(y) \geq F(v, s)$ が得られる。従って

$$T_m := \frac{\sum_{(p,\beta) \in \Gamma_m} |\beta|_1 e^{-\ell(p)/m}}{mQ_m} \leq \frac{d}{t}, \quad Q_j := \sum_{(p,\beta) \in \Gamma_j} e^{-\ell(p)/m}.$$

Q_j の指数の分母は、補助次数 j でなく基準次数 m である。摂動と微分は m を固定して行い、 ϵ を全次数で一樣に取る必要はない。

Lemma 4.5 · pp. 12–13 · §5.2; (5.4)–(5.10) · pp. 14–16

3. 和集合の成長を加重して、上界と矛盾させる

横方向の指数 p を固定したslice $G_p(j)$ について、制限切断は $G_0(h)$ に十分多くの点を供給する。さらに固定次数 $h_0 = kd$ で $\{0, 1\}^d \subset G_0(h_0)$ 。有限集合を単位立方体で厚くし、Brunn–Minkowski [BM]を適用すると、非空sliceの $b_p(j) = (d! \#G_p(j))^{1/d}$ に

$$b_p(j+h) \geq b_p(j) + h - C'_d$$

が成り立つ。 C'_d は中心・test・ j, p によらない。この下界を $e^{-\ell(p)/m}$ で加重し、 $(d+1)$ 乗の凸性と単体の一次momentの評価を使って T_m の下界へ移す。

§5.3; (5.11)–(5.16) · pp. 16–17 · Brunn–Minkowski [BM] · Theorem 4.1 · 誌面 p. 362 / PDF p. 8

Lemma 4.2の一樣な $a_* > 0$ から

$$I_* := \int_0^1 s^n \exp\left(\frac{(1-s)a_*}{n+1}\right) ds > \frac{1}{n+1}$$

なので、 $I_* > 1/t$ を満たす $t < n + 1$ を一度固定する。 $f_{m,t}(x)$ が正のliminfに近づく部分列を選ぶ。そこで正次元中心が無限回現れると仮定し、さらにその次元 d を固定する。補助次数 $j_i = \lfloor mi/l \rfloor$ では同じtestの (j_i/m) 倍を x で試すため、 y で全補助次数の特殊化比較を要求しない。まず固定 l で $m \rightarrow \infty$ 、次に $l \rightarrow \infty$ とすると

$$\liminf T_m \geq dI_* > \frac{d}{t},$$

となり一階変分の上界と矛盾する。この部分列の十分先で正次元中心を持つ最小化対は一つもない。これが「ある点中心の最小化対」より強い、Proposition 5.1の全稱的結論である。

§5.4; (5.17)–(5.21) · pp. 17–19

4. Lemma 6.2の証明 — 等号を同じprofileへ固定する

証明対象：Lemma 6.2 · pp. 21–22

Lemma 6.2 — 等号因子とその隣接成分

P が x で非生成とし、Proposition 5.1の t, m と最小化基底を固定する。 $D_i = \text{div}(s_i)$ を $\pi : Y \rightarrow X$ で解消し、SNC supportの成分を E_j 、 $a_j = A(E_j)$ 、 $z_j = (\text{ord}_{E_j} D_i / a_j)_i$ とする。像が x を含むstratum Z に対して $C_Z = \text{conv}\{z_j : j \in J(Z)\}$ 。

Lemma 6.1で得る $q^0 \in \mathbf{Q}_{\geq 0}^{N_m}$ 、 $b^0 \in \mathbf{Q}_{> 0}^{N_m}$ は

$$b^0 \cdot q^0 = 1, \quad m \sum_i b_i^0 < n + 1, \quad b^0 \cdot z \leq 1 \quad (z \in C_Z, q^0 \in C_Z)$$

を満たし、 q^0 は正次元の像を持つstratumのpolytopeに属さない。 $I = \{i : q_i^0 > 0\}$ 、 M/q_i^0 がすべて整数となる正整数 M を選び、 $\mathfrak{c} = \sum_{i \in I} \mathcal{O}_X(-(M/q_i^0)D_i)$ と置く。 $\mathfrak{c}(uL)$ が大域生成となる u を選び、 q^0 を実現する素因子 F_0 を保持して $\rho : T \rightarrow X$ でprincipalizeし、 $\mathfrak{c}\mathcal{O}_T = \mathcal{O}_T(-G)$ とする。pullbacksと例外因子をSNCにし、十分小さい有理数 $0 < \eta < 1$ で

$$B = (1 - \eta)\rho^* \sum_i b_i^0 D_i + \frac{\eta}{M} G$$

を定める。supportの素因子 F について $a_F = A(F)$ 、 $r_F = \sum_j \text{ord}_F(E_j) a_j \leq a_F$ と置く。 S を、 $x \in \rho(F)$ 、 $(\text{ord}_F(D_i) / a_F)_i = q^0$ 、 $r_F = a_F$ を満たす成分の被約和とする。 F_0 を含むので $S \neq 0$ 。

このとき、 S の全成分は x へ写り、その B における係数は a_F に等しい。一方、 S と交わるsupport内の他のすべての素因子の係数は、そのlog discrepancyより厳密に小さい。

§6.1; Lemma 6.1; (6.1)–(6.5) · pp. 19–20 · §6.2; (6.6)–(6.9) · p. 21 · Lemma 6.2 · pp. 21–22

証明の道筋。正係数の支持汎関数だけでは等号のprofileは固定されない。idealの次数が座標比の最小値となることを利用して摂動し、凸結合で等号が成立する条件を追う。

1 正係数と支持条件を保って有理化する

$$b^0 \cdot q^0 = 1, \quad b_i^0 > 0, \quad m \sum_i b_i^0 < n + 1$$

q の所属 polytope を保ち、正次元像を避ける

有理 ray の因子 F_0 を保持し、ideal を principalize する。

[§6.1; Lemma 6.1; \(6.1\)–\(6.5\) · pp. 19–20](#)

[§6.2; \(6.6\)–\(6.9\) · p. 21](#)

2 ideal の最小値で境界を摂動する

$$B = (1 - \eta)\rho^* \sum_i b_i^0 D_i + \frac{\eta}{M} G$$

$$\frac{\text{ord}_F G}{M} = \min_{i: q_i^0 > 0} \frac{\text{ord}_F D_i}{q_i^0}$$

正の係数の平均と最小値を比較。零座標も正係数で制御する。

[\(6.10\)–\(6.12\) · p. 22](#)

3 等号が全 profile を固定する

$$\frac{\text{coeff}_F B}{a_F} = \frac{r_F}{a_F} ((1 - \eta)b^0 \cdot q' + \eta\mu) \leq 1$$

$$\text{等号} \implies r_F = a_F, \quad q' = q^0$$

等号なら S の定義条件を満たす。 S 以外の隣接成分では狭義。

[Lemma 6.2 · pp. 21–22](#)

4 局所持上げに必要な配置を得る

$$S \neq \emptyset, \quad \rho(S) = \{x\}$$

$$\text{coeff}_F B = a_F \ (F \subset S), \quad \text{coeff}_F B < a_F \ (F \not\subset S, \ F \cap S \neq \emptyset)$$

有理支持データとidealの最小値を混ぜ、等号profileと局所的な係数比較を得る

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 支持条件と点中心性を同時に有理化する

最小化profile $q = (v(s_i)/A(v))_i$ を含むpolytope上で、gradientから $b \cdot z \leq b \cdot q = 1$ を得る。 q が正次元像のpolytopeにも属せば、同じprofileを実現する点中心でない最小化対ができ、Proposition 5.1に反する。Lemma 6.1は q を含む最小faceの交わりの有理点を選び、含まない有限個のpolytopeを避けたまま q^0 へ移す。次に有理線形不等式の解集合で $b^0 > 0$ を選び、 $m \sum b_i^0 < n + 1$ も保つ。

有理monomial weightsのrayをtoroidalに抽出すると F_0 を得る。そのprofileは q^0 、retractionのdiscrepancy不等式は等号で、中心は x である。この因子を後の解消でも保持する。

§6.1; Lemma 6.1; (6.1)–(6.5) · pp. 19–20 · §2.1; Lemmas 2.1–2.2 · pp. 3–4

2. 最小値を混ぜても、消滅に必要な正值性が残る

idealの和の次数は最小値なので

$$\frac{\text{ord}_F(G)}{M} = \min_{i \in I} \frac{\text{ord}_F(D_i)}{q_i^0}.$$

一方、 $u\rho^*L - G$ は大域生成である。 $D_i \sim mL$ より

$$(n+1)\rho^*L - B \equiv \left(n+1 - (1-\eta)m \sum_i b_i^0 - \frac{\eta u}{M} \right) \rho^*L + \frac{\eta}{M} (u\rho^*L - G).$$

小さい η に対し第一係数は正、第二項はnefで、全体はnef and bigとなる。 S の成分のretraction profileは q^0 である。その中心の像は x を含み、正次元像のpolytopeが除外されているため、 S の各成分は x へ写る。また上の最小値も b^0 とのpairingも a_F に等しく、 $\text{coeff}_F B = a_F$ を得る。

§6.2; (6.6)–(6.9) · p. 21 · (6.10)–(6.12) · p. 22

3. 隣接成分での等号は、 S の成分であることを強制する

F が S の成分 F_S と交わる時、両者のretraction profileは交点から定まる同じ C_Z に属する。 $r_F = 0$ ならすべての切断次数と G の次数が0で、 $\text{coeff}_F B = 0 < a_F$ 。 $r_F > 0$ なら $q' = (\text{ord}_F(D_i)/r_F)_i$ 、 $\mu = \min_{i \in I} q'_i/q_i^0$ として

$$\mu \leq \sum_{i \in I} b_i^0 q'_i \leq b^0 \cdot q' \leq 1, \quad \frac{\text{coeff}_F B}{a_F} = \frac{r_F}{a_F} ((1-\eta)b^0 \cdot q' + \eta\mu) \leq 1.$$

等号なら $r_F = a_F$ かつ $b^0 \cdot q' = \mu = 1$ 。 I 上の正の重みの平均が最小値に等しいので $q'_i = q_i^0$ 、 I の外でも $b_i^0 > 0$ により $q'_i = 0$ が強制される。従って $q' = q^0$ 。交点は x の上にあるから F は S の定義条件をすべて満たす。ゆえに S 以外の隣接成分では狭義不等式となる。この局所比較が主定理の持上げへ渡る。

(6.10)–(6.12) · p. 22

5. Corollary 6.3の証明 — 積を使って指数を増やす

証明対象：Corollary 6.3 · p. 23

証明の道筋。 L に切断があるとは限らないため、追加の L を掛けて大域生成を保つとは論じない。全次元で成り立つTheorem 1.1を射影空間との積へ適用する。

1 必要な分だけ積の次元を増やす

$$m \geq n + 1, \quad r = m - n - 1, \quad Y = X \times \mathbf{P}^r$$

$$A = L \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(1), \quad \dim Y = n + r$$

全次元での主定理から、この随伴束の大域生成を得る。

[Theorem 1.1 · p. 1](#)

2 積へ主定理を適用する

$$K_Y + (n + r + 1)A = (K_X + mL) \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(n)$$

smooth、connected、projective と ample の仮定を満たす

大域生成束の制限は大域生成。L 自体の大域生成は不要。

[Corollary 6.3 · p. 23](#)

3 fiber へ制限して元の指数を得る

$$((K_X + mL) \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(n))|_{X \times \{z\}} \simeq K_X + mL$$

すべての整数 m に成立。 $r=0$ は主定理そのもの。

積の次元を増やして主定理を適用し、一つのfiberへ制限する

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 次元と随伴束を同時に調整する

$r = m - n - 1 \geq 0$ 、 $Y = X \times \mathbf{P}^r$ 、 $A = L \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(1)$ とする。 Y は滑らかな連結射影複素多様体で $\dim Y = n + r$ 、 A は ample。主定理を (Y, A) へ適用すると

$$K_Y + (n + r + 1)A = (K_X + mL) \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}(n)$$

が大域生成される。

[Corollary 6.3 · p. 23](#)

2. Fiberへの制限で、すべてのmを回収する

大域生成束の制限は大域生成なので、 $X \times \{z\}$ への制限から $K_X + mL$ の大域生成を得る。 $r = 0$ は Theorem 1.1 そのもの。 $m \geq n + 1$ は任意だったから、Corollary 6.3 の全結論が従う。

[Corollary 6.3 · p. 23](#)

6. どの論文が、どの段階を担うか

供給元と結果

Singularity exponents [DK] · Theorem 3.1; Lemma 3.2 · pp. 14–15

利用箇所

Lemma 2.3、§3、Lemma 4.3

使用内容・必要な仮定

局所的な半連続性。 $e^\varphi = (\sum |g_i|^2)^{1/2}$ は局所Hölder。constructibilityは原稿が解消・層別化で補う

確認範囲

指定版の記述と、threshold閉性・退化・flagへの使用を照合

供給元と結果

Kawamata–Viehweg vanishing [KV] · Theorem 0.1 · p. 1

利用箇所

Theorem 2.4、§3、§6.3

使用内容・必要な仮定

smooth projective model、SNC fractional boundary、nef and bigな残余。 H^1 消滅から制限の全射へ

確認範囲

rounding形式と二つの持上げ箇所の条件を照合

供給元と結果

Brunn–Minkowski [BM] · Theorem 4.1 · 誌面 p. 362 / PDF p. 8

利用箇所

§5.3 (5.13)

使用内容・必要な仮定

非空有限格子集合の立方体による厚み付け。有界可測でMinkowski和も可測

確認範囲

不等式の記述と離散化の適用を照合

供給元と結果

SNC resolution [RES] · Theorem 1.0.1 · 誌面 p. 781 / PDF p. 3; Definition 2.1.3 · 誌面 p. 783 / PDF p. 5; Theorem 2.4.1 · 誌面 p. 786 / PDF p. 8

利用箇所

§2.1、Proposition 4.4、§6.2

使用内容 · 必要な仮定

標数0、固定SNC境界を保つ解消 · principalization。抽出済み因子を狭義変換で保持

確認範囲

principalization、marked idealの解消の記述と用途を照合

Adjoint lifting [FL]は、§6.3が明記する方法上の参照である。三次元の自由性定理を高次元へ直接適用してはいない。本稿は被約 S への制限と例外補正の降下を自ら記述する。初期指数の計数・単項式 thresholdは本稿内の議論を追ひ、関連する既存理論への言及を追加の直接依存として数えていない。

Adjoint lifting [FL] · §1(1.6) · p. 3

7. 原典を読む入口と確認範囲

- Proposition 3.2 · pp. 6–9 — 狭義性を生む等号の場合と、例外因子からの持上げ。
- Lemmas 4.2–4.3; Proposition 4.4 · pp. 10–12 — 基底とモデルを同時に動かした最小化の達成。
- Lemma 5.2; (5.1)–(5.3) · pp. 13–14 — 中心の次数・特異性によらない制限像の下界。
- §5.4; (5.17)–(5.21) · pp. 17–19 — 固定パラメータ・部分列・極限の順序。
- §6.1; Lemma 6.1; (6.1)–(6.5) · pp. 19–20 — 支持不等式とpositivity budgetを保つ有理化。
- Lemma 6.2 · pp. 21–22 — 等号が同じprofileを強制する箇所。
- §6.3; (6.13)–(6.15) · pp. 22–23 — 局所有効性で足りる持上げと、例外補正の降下。
- Corollary 6.3 · p. 23 — 積への適用から全指数へ移る短い証明。

原稿§§2–6の証明本文を読み、外部4入力の記事・使用箇所と、Fujitaの局所持上げとの方法上の対応を照合した。各主張の全結論・量化と説明先の対応を確認した。

証明全体の独立検証ではない。§3の格子点近似・初期形式、§5の漸近評価は原稿の読解に限り、完全な再証明・形式検証は未実施。外部定理の証明と再帰的依存は確認対象外で、他カタログの全依存関係も未調査。

§§2–6 · pp. 3–23